Explicabilidade Aplicada à Predição de Risco de AVC: Extensão com SHAP

Trabalho da disciplina de **Fundamentos da Inteligência Artificial**

Docente: Yuri Tavares dos Passos

Discente: Erasmo Nascimento Oliveira Junior



Made with GAMMA

O AVC é uma Emergência Global

13M Novos Casos Anualmente

Uma ocorrência contínua em todos os continentes.

Fonte: OMS - Global Burden of Disease Study

5,5M Mortes por Ano

Risco elevado de morte em uma parcela significativa dos casos.

Fonte: OMS - Global Health Observatory

1ª Causa de Morte e Incapacidade

Combina letalidade em larga escala com sequelas permanentes.

Fonte: OMS - World Health Organization reports



Por isso, identificar o risco cedo é essencial: a IA pode ajudar a reconhecer padrões, apoiar decisões clínicas e ampliar a chance de intervenção eficaz.

Made with GAMMA

Referência Bibliográfica



ARTIGO BASE

Dritsas & Trigka (2022)

> "Stroke Risk Prediction with Machine Learning Techniques"

Publicado na revista **Sensors** (MDPI), volume 22, artigo 4670.
DOI: 10.3390/s22134670

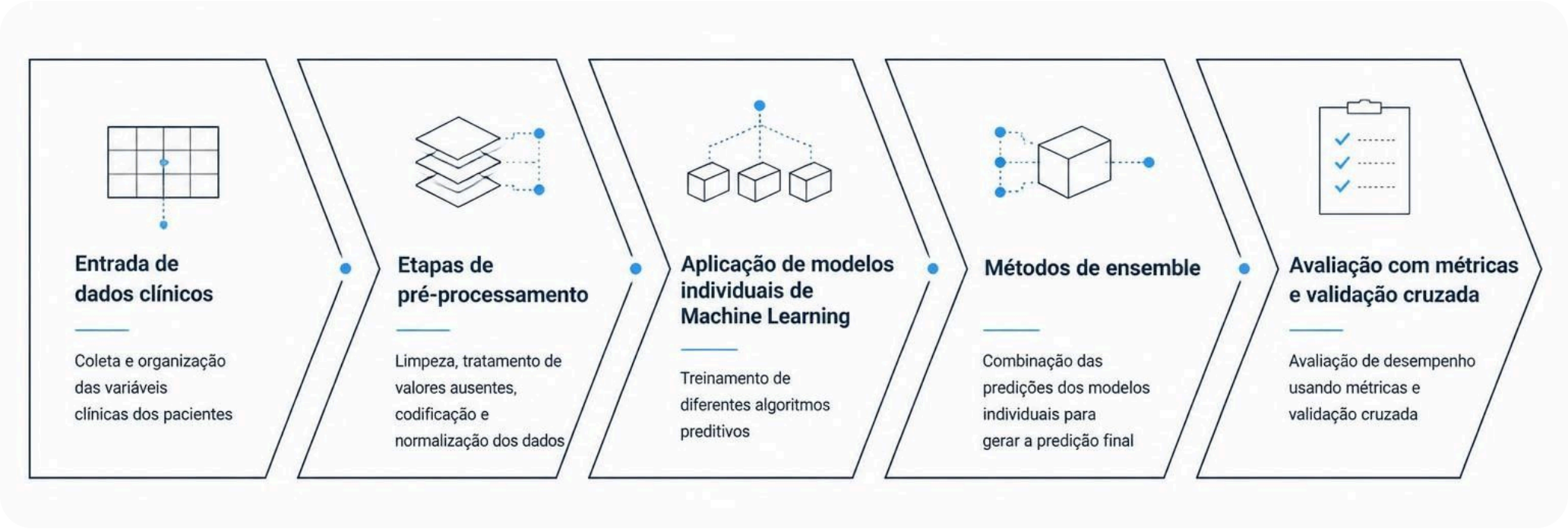
Universidade de Patras, Grécia.

Revista indexada e revisada por pares — referência sólida para trabalhos em ML aplicado à saúde.

Made with GAMMA

Pipeline Técnico e Arquitetura do Estudo

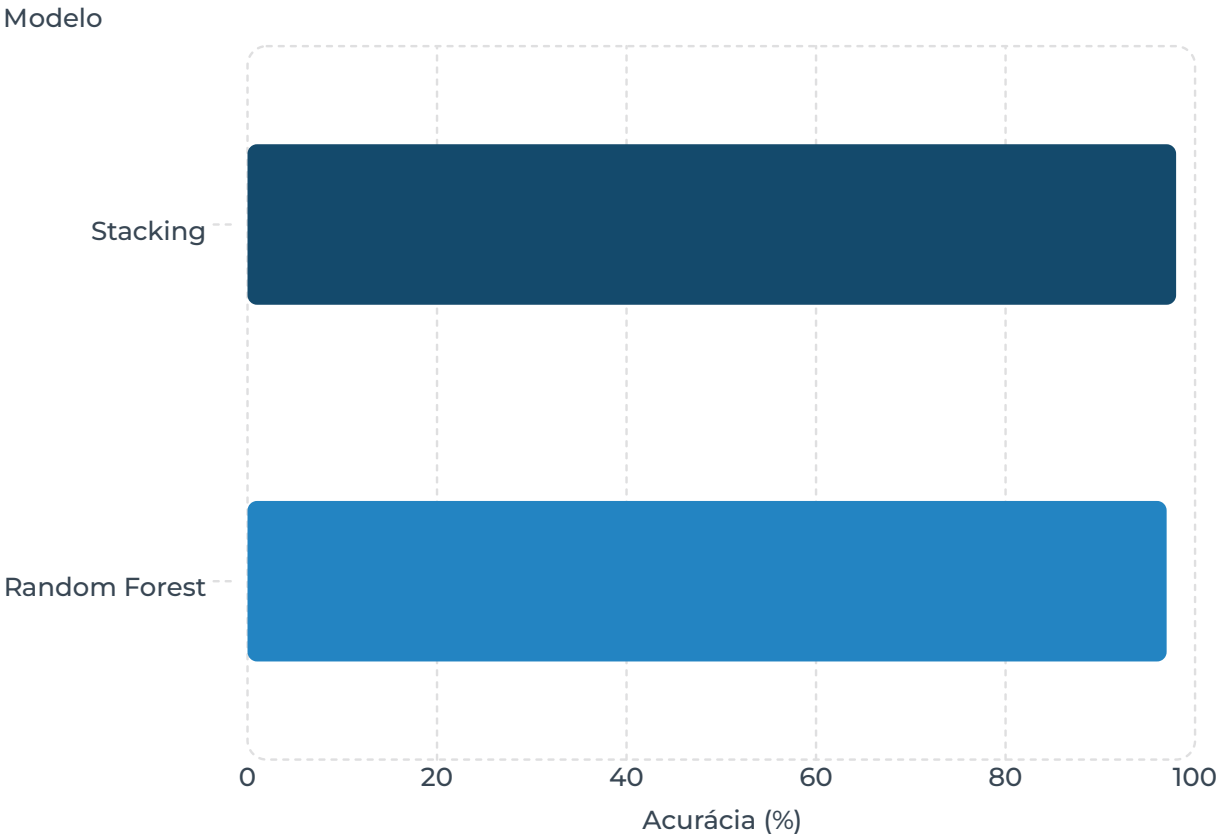
Os autores desenvolveram um **framework de aprendizado de máquina** para prever risco de AVC a longo prazo usando dados clínicos: idade, hipertensão, doença cardíaca, glicose, IMC, tabagismo, entre outros.



O conjunto de dados utilizado para este estudo foi o **Stroke Prediction Dataset (fedesoriano)** e Testaram 7 modelos individuais: **(Naive Bayes, Regressão Logística, KNN, SGD, Árvore de Decisão, Random Forest, Perceptron Multicamadas)** e dois métodos de combinação **(Majority Voting e Stacking)**

Made with GAMMA

Resultados do Artigo



DESTAQUE

Performance Excepcional

O **Stacking** atingiu **98% de acurácia** e AUC de **98,9%** — o melhor resultado entre todos os modelos testados.

O **Random Forest** sozinho ficou muito próximo: **97% de acurácia** e AUC de **98,6%** — o segundo melhor resultado.

AUC mede a capacidade do modelo de distinguir entre pacientes com e sem risco de AVC.

Made with GAMMA



A Lacuna Identificada: A Caixa-Preta

O problema

Apesar da altíssima acurácia, o artigo **não explica** por que o modelo classifica um paciente como alto risco. A decisão é opaca — uma verdadeira "caixa-preta".

Por que isso importa?

Na prática clínica, um **médico precisa entender** quais fatores levaram àquela decisão para confiar nela e agir com segurança.

A pergunta que fica

Um modelo preciso é suficiente? Ou precisamos também de um modelo **explicável** para uso em saúde?

Made with GAMMA

A Extensão Proposta: SHAP

Aplicar a técnica **SHAP** (SHapley Additive exPlanations) sobre o modelo Random Forest — escolhido por ser o melhor modelo individual e totalmente compatível com explicações rápidas via **TreeExplainer**.

1. Explicação Global

Quais variáveis mais influenciam o risco de AVC **no geral**, em toda a população analisada.

2. Explicação Individual

Por que um **paciente específico** foi classificado como alto risco — fatores e contribuições individuais.

3. Validação Clínica

Cruzamento dos fatores identificados pelo SHAP com os **fatores de risco já conhecidos** na literatura médica.

Made with GAMMA

Fontes e Referências

01

Artigo Base

Dritsas, E. & Trigka, M. (2022). Stroke Risk Prediction with Machine Learning Techniques. *Sensors*, 22(13), 4670. DOI: 10.3390/s22134670

02

Dataset

Stroke Prediction Dataset (fedesoriano). Kaggle.

03

Técnica SHAP

Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Artigo original do SHAP.

04

Repositório

github.com/AlbertoEusebio/Brain-Stroke-Prediction

Made with GAMMA